

**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2025-26

Αικατερίνα Γεωργάνα

A.M: ge20097

ΟΜΑΔΑ ΜΕ

Αθήνα, 07/01/2026

Άσκηση 1.

```
function [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, M)

n = size(A);

v = v0;

for i = 1:M

    v_tilda = (A - m*eye(n))\v;

    v = v_tilda/norm(v_tilda,2);

    l = transpose(v)*A*v;

    vec = v;

end

eigenvec = vec;

eigenvalue = l;

end
```

Άσκηση 2.

Για την κατασκευή του ζητούμενου τριδιαγώνιου πίνακα κατασκευάζουμε την παρακάτω συνάρτηση, η οποία δέχεται ως είσοδο το n , δηλαδή τις διαστάσεις του συμμετρικού πίνακα.

```
function [D] = tridiagonal_matrix(n)

D = diag(2*ones(1,n)) + diag(-1*ones(1,n-1),1) + diag(-1*ones(1,n-1),-1);

end
```

Για την εκτέλεση της μεθόδου που γράψαμε στο Ερώτημα 1 πηγαίνουμε στο Command Window και κατασκευάζουμε τριδιαγώνιο πίνακα με $n=100$. Αναλυτικότερα:

```
>> n = 100;
```

```
>> [D] = tridiagonal_matrix(n);
```

Μετονομάζουμε τον πίνακα D σε A και επιλέγουμε ως $m = \frac{1}{1+7} = \frac{1}{8} = 0.125$. Τέλος επιλέγουμε ως

αρχικό διάνυσμα $v_{[0]} \in \mathbb{R}^n$ διάνυσμα με n γραμμές και μία στήλη του οποίου όλα τα στοιχεία να είναι ίσα με την μονάδα.

```
>> A = D;
```

```
>> m = 1/(1+7)
```

```
m =
```

```
0.12500000000000000
```

```
>> v0 = ones(n,1);
```

Στη συνέχεια εκτελούμε 6 επαναλήψεις τις μεθόδου προσέγγισης ιδιοδιανυσμάτων και ιδιοτιμών:

```
>> [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, 5);
```

```
>> eigenvalue
```

```
eigenvalue =
```

```
0.115931499488375
```

```
>> [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, 6);
```

```
>> eigenvalue
```

```
eigenvalue =
```

```
0.115931474819623
```

```
>> [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, 7);
```

```
>> eigenvalue
```

```
eigenvalue =
```

```
0.115931473173694
```

Παρατηρούμε ότι μετά από 6 επαναλήψεις τις μεθόδου υπάρχει ακρίβεια 8 σημαντικών ψηφίων για την $\lambda_{[M]}$. Η τιμή $\lambda_{[6]}=0.115931474819623$ προκύπτει ως εξής:

```
>> [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, 6);
```

```
>> eigenvalue
```

```
eigenvalue =
```

```
0.115931474819623
```

Το γράφημα $(i, (v_{[6]}))_{i=1}^{n=100}$ προκύπτει από τις παρακάτω εντολές στο Command Window:

```
>> figure
```

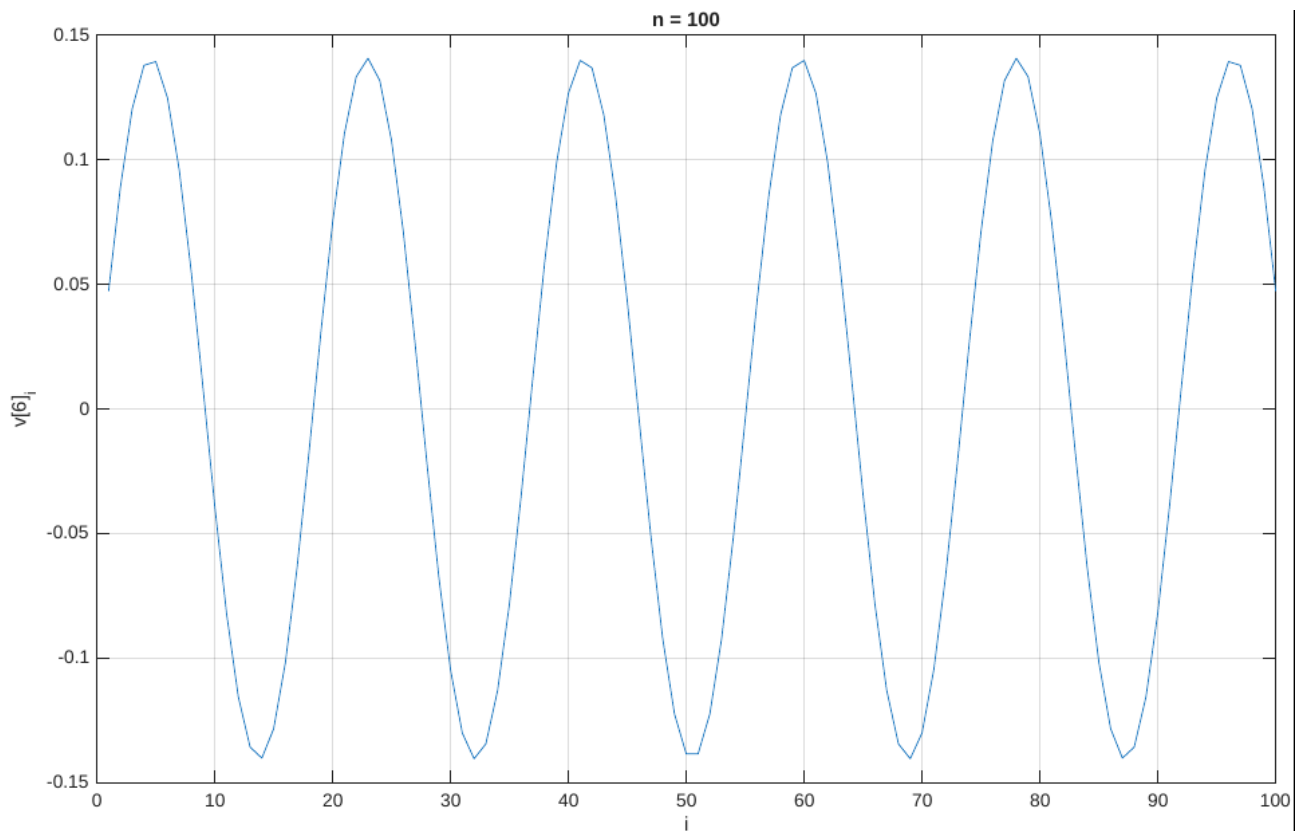
```
>> plot(1:n, eigenvec, '-')
```

```
>> title('n = 100')
```

```
>> xlabel('i')
```

```
>> ylabel('v[6]_i')
```

```
>> grid on
```



Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για $n=1000$ με τις εντολές:

```
>> n = 1000;
```

```
>> [D] = tridiagonal_matrix(n);
```

```
>> A = D;
```

```
>> v0 = ones(n,1);
```

```
>> [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, 6);
```

```
>> eigenvalue
```

eigenvalue =

0.124460576766100

Και προκύπτει η $\lambda_{[6]}=0.124460576766100$. Το γράφημα $(i, (v_{[6]}))_{i=1}^{n=1000}$ ομοίως προκύπτει:

```
>> figure
```

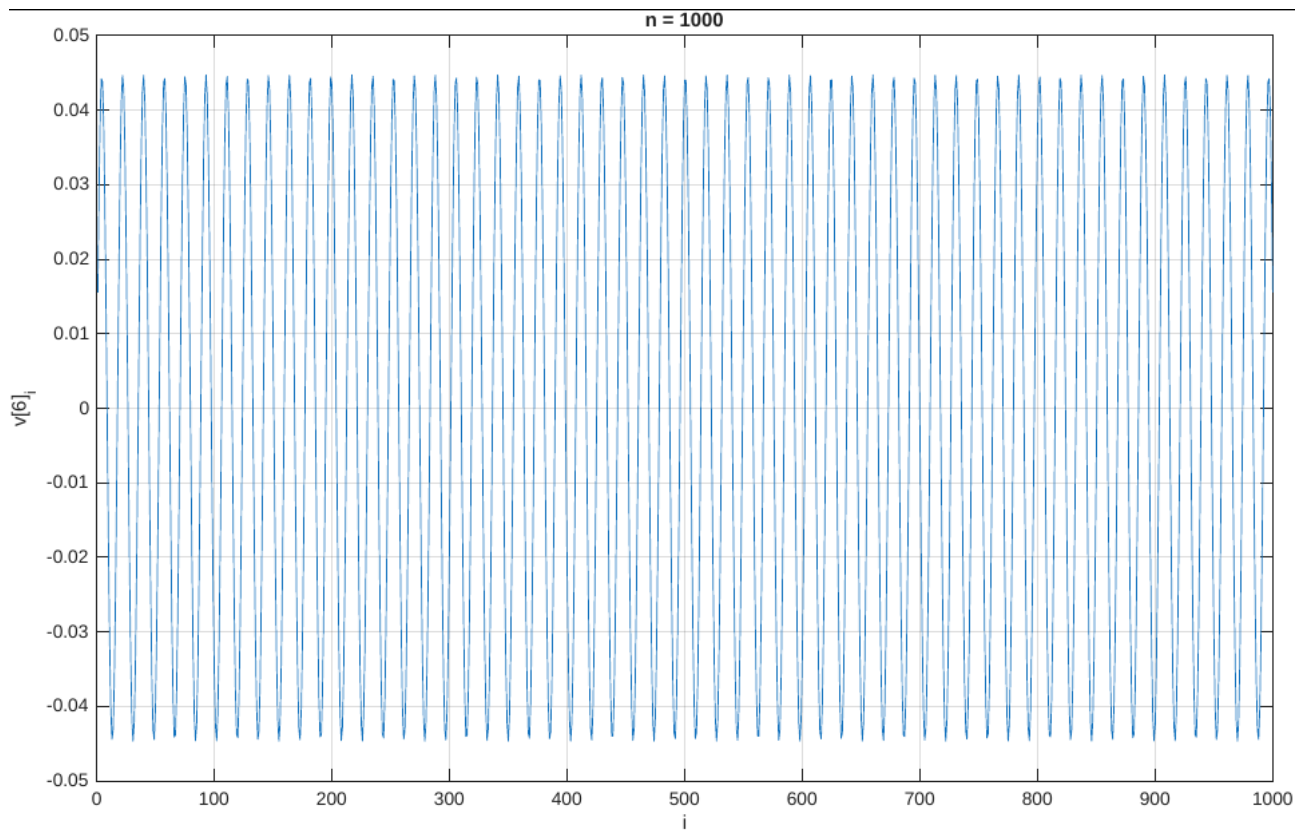
```
>> plot(1:n, eigenvec, '-')
```

```
>> title('n = 1000')
```

```
>> xlabel('i')
```

```
>> ylabel('v[6]_i')
```

```
>> grid on
```



Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για $n=10000$ με τις εντολές:

```
>> n = 10000;
```

```
>> [D] = tridiagonal_matrix(n);
```

```
>> A = D;
```

```
>> v0 = ones(n,1);
```

```
>> [eigenvec, eigenvalue] = ask_1_shift_power_eig(A, m, v0, 6);
```

```
>> eigenvalue
```

```
eigenvalue =
```

0.124900773542215

Και προκύπτει η $\lambda_{[6]}=0.124900773542215$. Το γράφημα $(i, (v_{[6]}))_{i=1}^{n=10000}$ ομοίως προκύπτει:

```
>> figure
```

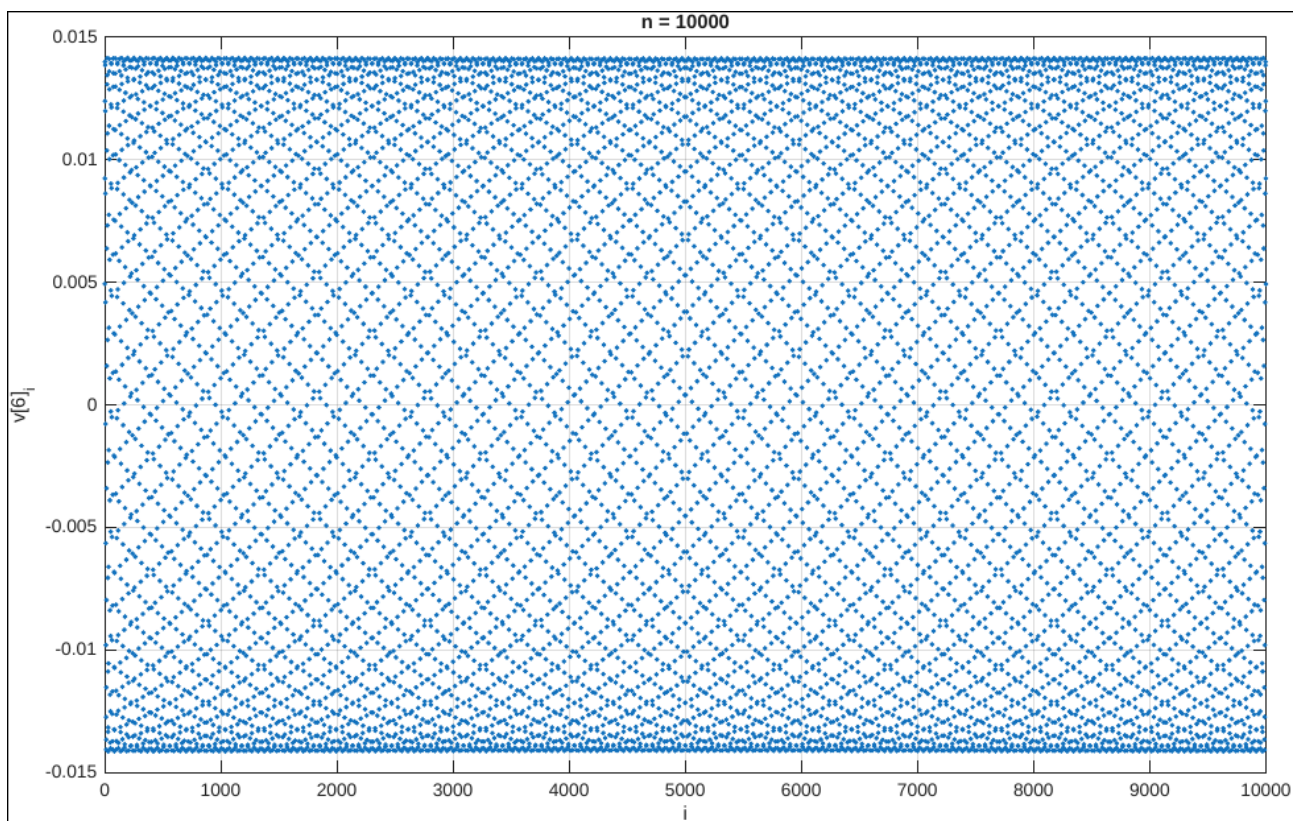
```
>> plot(1:n, eigenvec, 'b')
```

```
>> title('n = 10000')
```

```
>> xlabel('i')
```

```
>> ylabel('v[6]_i')
```

```
>> grid on
```



Για κάθε μία από τις περιπτώσεις $n=100, 1000, 10000$ η $\lambda_{[6]}$ προσεγγίζει την ιδιοτιμή εκείνη του

πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ η οποία είναι πλησιέστερη στην τιμή του $m = \frac{1}{1+7} = \frac{1}{8} = 0.125$

Άσκηση 3.

```
function [k2] = compute_k2(A, v0, M)
```

```
m1 = 0.000001;
```

```
[eigenvec1, eigenvalue1] = ask_1_shift_power_eig(A, m1, v0, M);
```

```
m2 = 3.999999;
```

```
[eigenvec2, eigenvalue2] = ask_1_shift_power_eig(A, m2, v0, M);
```

```
k2 = abs(eigenvalue2) / abs(eigenvalue1);
```

```
end
```

Πρέπει να βρούμε τον δείκτη κατάστασης ενός συμμετρικού πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ χρησιμοποιώντας τον

τύπο: $k_2(A) = \frac{\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|}{\min_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|}$. Επομένως πρέπει να επιλέξουμε κατάλληλα m_1 και m_2 τα οποία όταν θα

χρησιμοποιούνται ως είσοδος στην μέθοδο για την προσέγγιση ιδιοτιμών $n \times n$ πινάκων που

γράψαμε στο Ερώτημα 1 να μας δίνουν ως αποτελέσματα την $\min_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ και την $\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$

αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι το $\min_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ είναι η πλησιέστερη στο 0 ιδιοτιμή. Σύμφωνα με το

Θεώρημα Gershgorin όλες οι ιδιοτιμές ενός $n \times n$ πραγματικού ή μιγαδικού πίνακα ανήκουν στην

ένωση των δίσκων Gershgorin. Αναλυτικότερα για κάθε $i=1, \dots, n$ θεωρούμε το άθροισμα των

μέτρων των μη διαγώνιων στοιχείων της i -οστής γραμμής δηλαδή

$r_i = \sum_{j \neq i} |(a_{i,j})| = |a_{i,1}| + |a_{i,2}| + \dots + |a_{i,n}| \geq 0$ και τον αντίστοιχο δίσκο Gershgorin

$$G_i(A) = \Delta(a_{i,i}, r_i) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{i,i}| \leq r_i\}$$

Εφαρμόζουμε την συνάρτηση που φτιάξαμε για να προσεγγίσουμε τον δείκτη κατάστασης με

είσοδο πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ που προκύπτει από την συνάρτηση που φτιάξαμε για το Ερώτημα 2. Για

$n=100, 1000, 10000$ παρατηρούμε ότι $\sigma(A) \subseteq G_1(A) \cup G_2(A)$, αφού $r_1 = r_n = 1$ και

$r_2 = r_3 = \dots = r_{n-1} = 2$ και $a_{i,i} = 2 \forall i = 1, \dots, n$. Συνεπώς $G_1(A) = G_n(A) = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 1\} \Rightarrow 1 \leq z \leq 3$

και $G_2(A)=G_3(A)=\dots=G_{n-1}(A)=\{z\in\mathbb{C}:|z-2|\leq 2\}\Rightarrow 0\leq z\leq 4$. Άρα $\sigma(A)\subseteq[0,4]$. Επομένως για την προσέγγιση της $\min_{1\leq i\leq n}|\lambda_i|$ θα επιλέξουμε m_1 κοντά στο 0 έτσι ώστε μέθοδος να προσεγγίζει την ιδιοτιμή που είναι πλησιέστερη στο 0. Αντίστοιχα, για την προσέγγιση της $\max_{1\leq i\leq n}|\lambda_i|$ θα επιλέξουμε m_2 κοντά στο 4 έτσι ώστε η μέθοδος να προσεγγίζει την ιδιοτιμή που είναι πλησιέστερη στο 4.

Για $n=100$

```
>> n = 100;

>> [D] = tridiagonal_matrix(n);

>> A = D;

>> v0 = ones(n,1);

>> [k2] = compute_k2(A, v0, 10);

>> k2 =

    4.133642926801089e+03

>> cond(A)

ans =

    4.133642926799192e+03
```

Για $n=1000$

```
>> n = 1000;

>> [D] = tridiagonal_matrix(n);

>> A = D;

>> v0= ones(n,1);

>> [k2] = compute_k2(A, v0, 10);
```

```
>> k2
```

```
k2 =
```

```
4.060920426665869e+05
```

```
>> cond(A)
```

```
ans =
```

```
4.060950426557983e+05
```

Για $n=10000$

```
>> n = 10000;
```

```
>> [D] = tridiagonal_matrix(n);
```

```
>> A = D;
```

```
>> v0 = ones(n,1);
```

```
>> [k2] = compute_k2(A, v0, 10);
```

```
>> k2
```

```
k2 =
```

```
4.053657589011545e+07
```

```
>> cond(A)
```

```
ans =
```

```
4.053657886031812e+07
```

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης κατάστασης έχει προσεγγιστεί με ακρίβεια τουλάχιστον 8 σημαντικών ψηφίων για $n=100, 1000, 10000$ αν τα m_1 και m_2 είναι αρκετά κοντά στο 0 και 4 αντίστοιχα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Σαρρής, Ι. και Καρακασίδης, Θ. *Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς με Παραδείγματα στο Matlab*. 4η Έκδοση. Αθήνα: Τζιόλα.

Ψαρράκος, Π., 2021. *Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα*. Αθήνα: Τσότρας.